

Technical Data

产品说明				
25% Glass Fiber Reinforced, High Flow, Halogen free and free of red phosphorous				
总览				
材料状态	• 已商用：当前有效			
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) • White Paper - Manufacturing next-generation EV charging plugs (English)			
UL 黄卡 ²	• E47960-10243786			
搜索 UL 黄卡	• Envalor • Akulon®			
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区			
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量			
特性	• 磷含量, 低 (到无) • 流动性高 • 无卤			
树脂 ID	• PA66-GF25 FR(40)			
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.39	--	g/cm³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直	1.0	--	%	
流动	0.30	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	5.2	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.7	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量	10000	7000	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (断裂)	140	100	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	3.2	4.0	%	ISO 527-2
弯曲模量	8650	6400	MPa	ISO 178
弯曲应力	225	155	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	9.0	13	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	65	70	kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	260	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	245	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ⁴	60.0	--	°C	ISO 11357-2
Ball Pressure Test (255°C)	通过	--		IEC 60695-10-2
熔融温度 ⁴	260	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	3.1E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	7.7E-5	--	cm/cm/°C	
RTI Elec (0.75 mm)	125	--	°C	UL 746B

热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
RTI Imp (0.75 mm)	105	--	°C	UL 746B
RTI (0.75 mm)	115	--	°C	UL 746B
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
体积电阻率	> 1.0E+13	--	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	40	34	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率 (1.00 GHz)	3.50	3.70		IEC 61189-2-721
耗散因数 (1.00 GHz)	0.010	170		IEC 61189-2-721
漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.40 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.75 mm	960	--	°C	
3.0 mm	960	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.75 mm	800	--	°C	
3.0 mm	825	--	°C	

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 10°C/min